

- 1 Što je razlučivost i jednoznačnost. Koliko je minimalno simbola potrebno kako bi se neposrednim kodiranjem jednoznačno kodiralo N pojmova. Navedi primjer kodiranja koje NIJE jednoznačno.

- 2 Prikaži znamenku poliadskog brojevnog sustava s električnim signalom (s razina). Objasni optimizaciju broja razina. Odredi maksimalnu dopuštenu pogrešku (formule za apsolutnu i relativnu pogrešku) za optimizirani i neoptimizirani slučaj.

- 3 Ponašanje stvarnog sklopa za zbrajanje 8 bitova prikaži na primjeru zbrajanja brojeva 0xC4 i 0x83. Objasni značaj sume po modulu kod prikaza ponašanja rada stvarnih sklopova.

4

Navesti poimenice sve teoreme s jednom varijablom te njihove formule. Dokaži teoreme za konjukciju. (OSNOVNO PITANJE)

- 5 Kako se zove algebarski oblik zapisa Booleove funkcije koji se može direktno ispisati iz tablice istine? Nacrtaj shemu sklopa koji je zadan algebarskim izrazom te **komentiraj** njegovo kašćenje u usporedbi s kašćenjem algebarskog oblika kojeg ispisujemo direktno iz T.I.

$$f = (\overline{x_1}x_2 \vee x_3) \vee x_4$$

- 6 Napiši definiciju minterma te primjer minterma $m_7(x_1, x_2, x_3, x_4)$. Uvrsti u navedeni minterm m_7 kodnu riječ 9 te izračunaj vrijednost izraza. (OSNOVNO PITANJE)

7 Definiraj MDNO i MKNO. Što je elementarni član a što nužni elementarni član. Zaokruži one izraze koji predstavljaju članove tipa minterm varijabli x_1, x_2, x_3, x_4 .

a) $x_1 x_4$

b) 1

c) $x_1 \overline{x_3} x_5$

d) x_1

e) $x_1 x_2 x_3 \overline{x_4}$

8 Dokaži negaciju i disjunkciju za skup funkcija {NILI}.

9 Navedi uštedu osnovnog te pomoćnog postupka. Algebarski minimiziraj zadani primjer te navedi korištene postulate i teoreme. Objasni možemo li osnovni postupak ponovno provoditi na reduciranim članovima?

$$\overline{x_1} \overline{x_3} \overline{x_4} \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_4 \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \vee x_1 x_3 \overline{x_4} \cdot R$$

- 10 Korištenjem Veitchevog dijagrama izračunaj **jednostavnijim** postupkom MKNO za zadanu funkciju s navođenjem korištenih postulata i teorema.

$$f = \vee(0,4,5,6,7)$$